



Treinamento **Elasticstack**





Henrique Mauri

Microsoft MVP e Elastic Gold Contributor, atuando como arquiteto de software e tech lead com foco em .NET, cloud Azure, monitoramento, inovação e redução de custos de infraestrutura. Tendo mais de 16 anos de experiência trabalhando em projetos escaláveis com qualidade, segurança e performance.



@hgmauri



hgmauri@gmail.com



@hgmauri



<https://henriquemaui.net>



@henriquemaui



@hgmauri



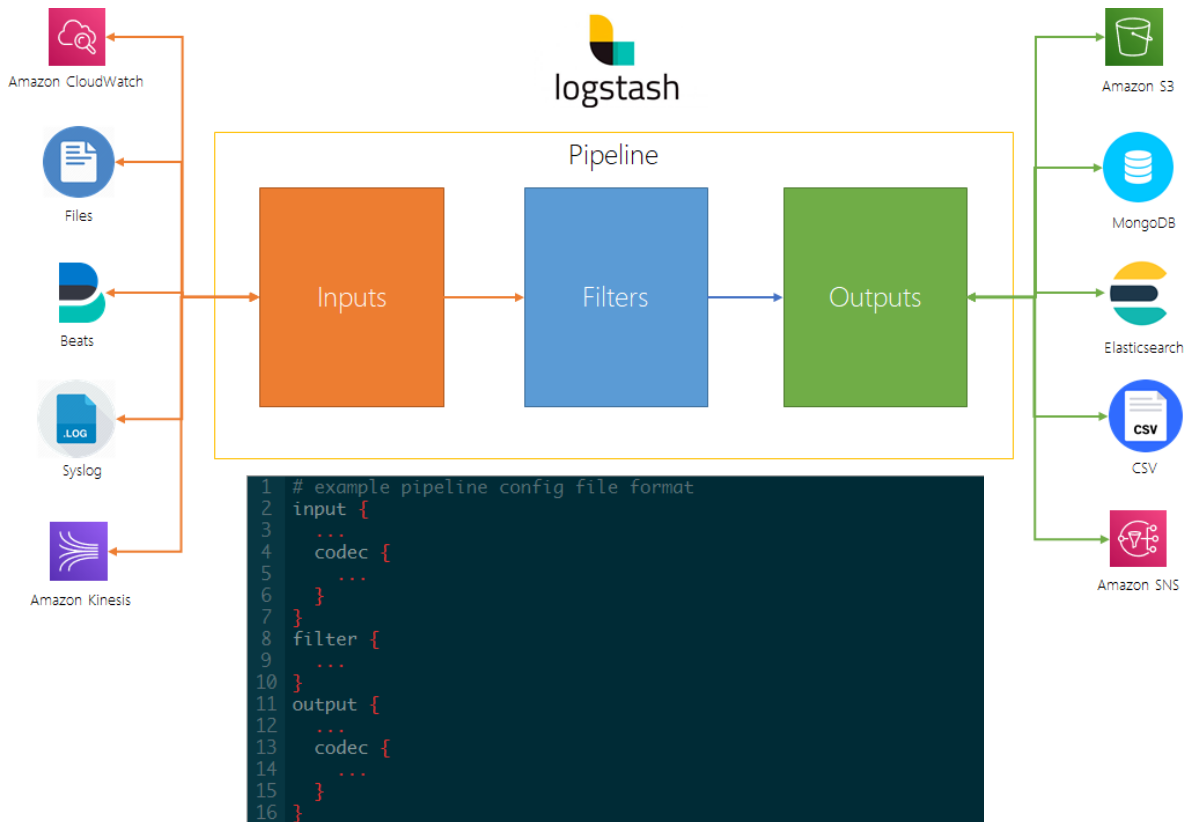
Porque utilizar o Elastic Cloud?

- “Tenha confiança e segurança ao obter dados de qualquer fonte, em qualquer formato, para buscar, analisar e visualizar tudo em tempo real”
- “Onde tiver dados, você pode usar o Elastic”

Elastic Stack

- **Elasticsearch:** Mecanismo de pesquisa RESTful distribuído responsável pelo armazenamento de documentos (JSON) com Especialidade em busca Full-text.
- **Logstash:** Componente de processamento de dados do Elastic Stack que recebe, transforma e envia dados para o Elasticsearch.

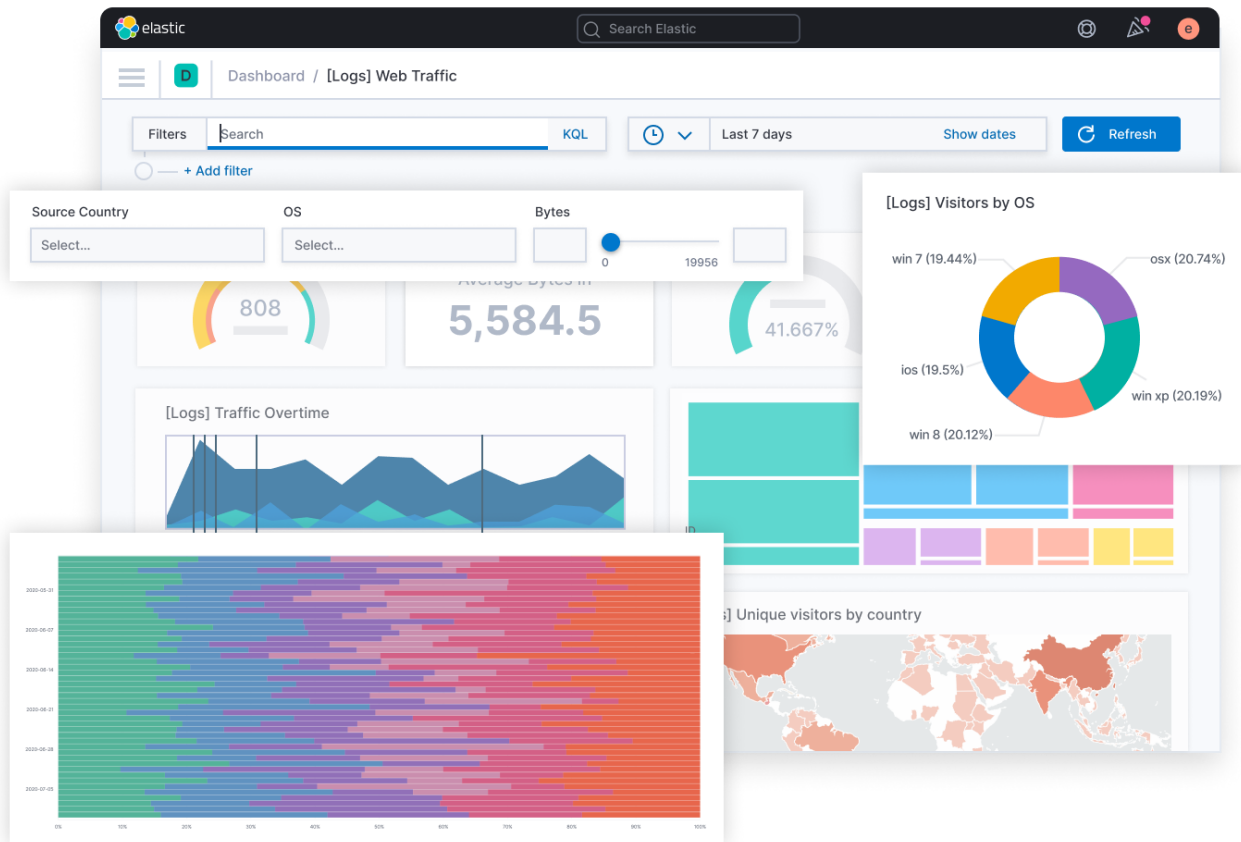
Logstash



Elastic Stack

- **Elasticsearch:** Mecanismo de pesquisa RESTful distribuído responsável pelo armazenamento de documentos (JSON) com Especialidade em busca Full-text.
- **Logstash:** Componente de processamento de dados do Elastic Stack que recebe, transforma e envia dados para o Elasticsearch.
- **Kibana:** Interface web para pesquisa, criação e visualização de gráficos/dashboards (Canvas) e configuração de alertas.

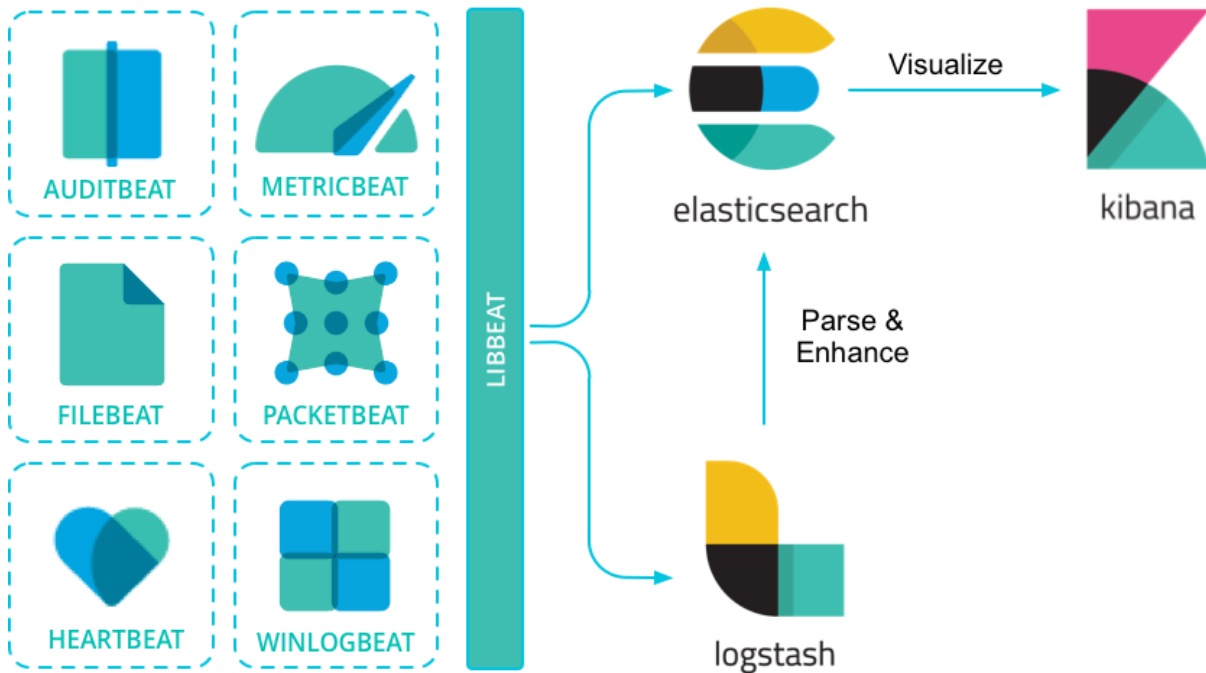
Kibana



Elastic Stack

- **Elasticsearch:** Mecanismo de pesquisa RESTful distribuído responsável pelo armazenamento de documentos (JSON) com Especialidade em busca Full-text.
- **Logstash:** Componente de processamento de dados do Elastic Stack que recebe, transforma e envia dados para o Elasticsearch.
- **Kibana:** Interface web para pesquisa, criação e visualização de gráficos/dashboards (Canvas) e configuração de alertas.
- **Beats:** Agentes de coletas de dados de propósito único que podem enviar informações de centenas ou milhares de máquinas para o Logstash ou para o Elasticsearch.

Beats



Beats

packetbeat.protocols:

```
- type: dhcpv4
  ports: [67, 68]

- type: dns
  ports: [53]

- type: http
  ports: [80, 8080, 8081, 5000, 8082]

- type: memcache
  ports: [11211]

- type: mysql
  ports: [3306, 3307]

- type: postgresql
  ports: [5432]

- type: redis
  ports: [6379]

- type: thrift
  ports: [9090]

- type: mongodb
  ports: [27017]

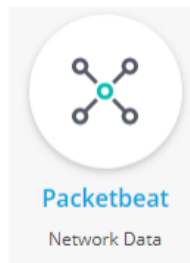
- type: cassandra
  ports: [9042]

- type: tls
  ports: [443, 993, 995, 5223, 8443, 8883, 9243]
```

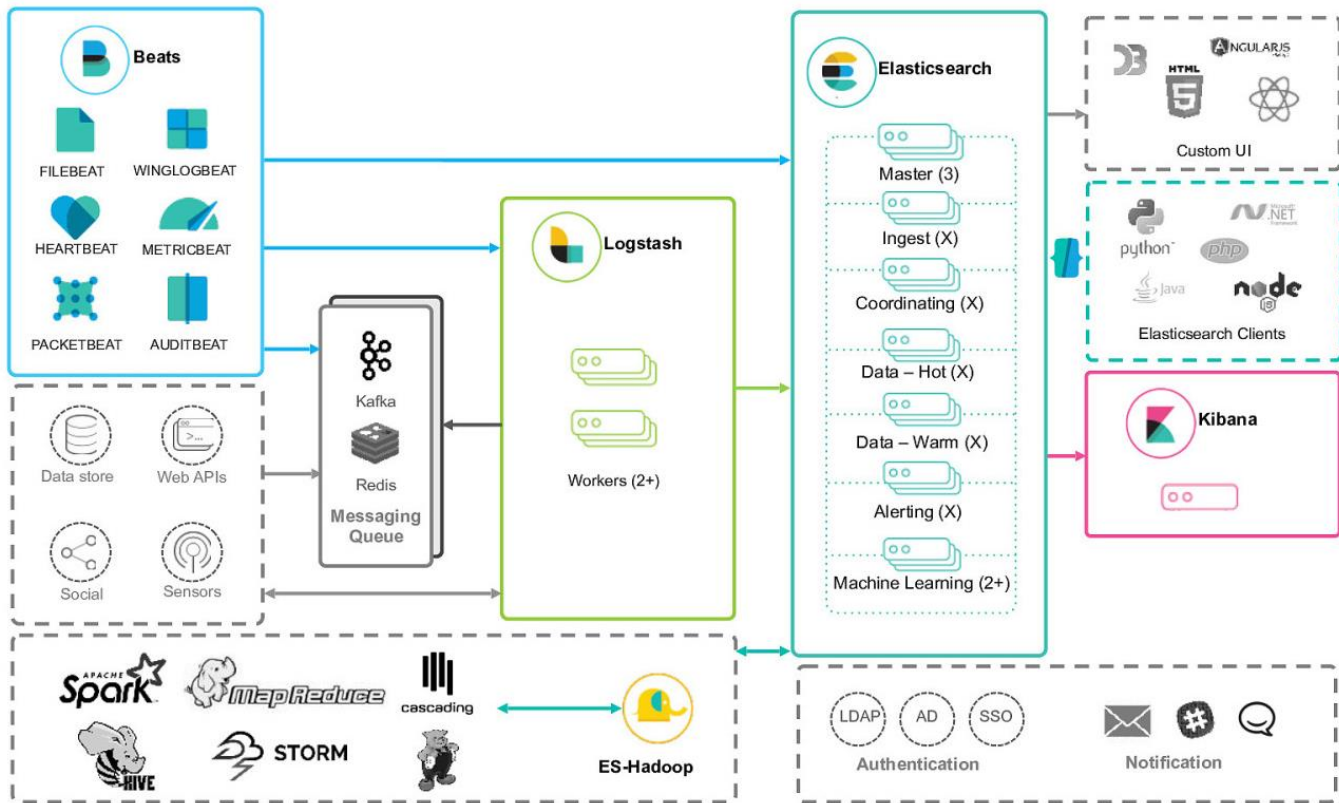
```
output.elasticsearch:
  hosts: ["myEShost:9200"]
```

```
setup.kibana:
  host: "mykibanahost:5601" ⓘ
```

<https://www.elastic.co/guide/en/beats/packetbeat/current/packetbeat-configuration.html>



Elastic Stack



Elasticsearch

- Banco de dados não relacional e orientado a documentos (JSON)
- Armazena / busca / analisa grandes volumes quase que em tempo real
- De novo: É extremamente rápido
- Escalável horizontalmente
- API Rest

Queries no Elasticsearch

- Query string
 - Pode ser usado diretamente na URL
 - Simples e fácil de usar
 - Difícil de escrever queries complexas
- Query DSL (domain specific language)
 - Query enviada no corpo da requisição REST
 - Expõe toda a coleção de APIs do elasticsearch
 - Poderoso

Queries no Elasticsearch

- Query string

```
GET blogs/_search?q=titulo:segundo post
```

- Query DSL

```
GET kibana_sample_data_logs/_search
{
  "query": {
    "match": {
      "message": "chrome 72.226.44.128"
    }
  }
}
```

Criando um documento

- Documentos são objetos JSON
- Serializados e armazenados com um ID único

A JSON object...

```
{  
  "title": "Solving the Small but...",  
  "category": "Culture",  
  "date": "December 22, 2017",  
  "author": {  
    "first_name": "Daniel",  
    "last_name": "Cecil",  
    "company": "Elastic"  
  }  
}
```

...is stored in Elasticsearch as
a document



Criando um documento - PUT

```
PUT blogs/_doc/1
```

```
{  
  "titulo": "Meu primeiro post",  
  "categoria": "Geral",  
  "autor": {  
    "nome": "Joaquim",  
    "sobrenome": "Souza"  
  },  
  "texto": "The Beatles were an English rock band formed in  
  Liverpool in 1960. The line-up of John Lennon, Paul  
  McCartney, George Harrison and Ringo Starr led them to be  
  regarded as the most influential band of all time.[1]  
  With a sound rooted in skiffle, beat and 1950s rock and  
  roll, the group were integral to the evolution of pop  
  music into an art form, and to the development of the  
  counterculture of the 1960s."  
}
```

```
create index request of 1  
{  
  "_index" : "blogs",  
  "_type" : "_doc",  
  "_id" : "1",  
  "_version" : 1,  
  "result" : "created",  
  "_shards" : {  
    "total" : 2,  
    "successful" : 1,  
    "failed" : 0  
  },  
  "_seq_no" : 0,  
  "_primary_term" : 1  
}
```


Criando um documento - POST

- Também pode ser utilizado o POST (método de atualização)
- Caso não seja informado um ID, o elasticsearch fica responsável pela geração

```
POST blogs/_doc
```

```
{  
  "titulo": "Meu segundo post",  
  "categoria": "Técnico",  
  "autor": {  
    "nome": "Joaquim",  
    "sobrenome": "Souza"  
  },  
  "texto": "Led by primary songwriters Lennon and McCartney, the Beatles built their reputation playing clubs in Liverpool and Hamburg over a three-year period from 1960, initially with Stuart Sutcliffe playing bass. The core trio of Lennon, McCartney and Harrison, who had been together since 1958, went through a succession of drummers, including Pete Best, before asking Starr to join them in 1962. Manager Brian Epstein moulded them into a professional act, and producer George Martin guided and developed their recordings, greatly expanding their domestic success after their first hit, 'Love Me Do', in late 1962."  
}
```

Consultando documentos

- GET `blogs/_search` – retorna uma lista
- GET `blogs/_doc/1` – retorna por id

```
{
  "took" : 0,
  "timed_out" : false,
  "_shards" : {
    "total" : 5,
    "successful" : 5,
    "skipped" : 0,
    "failed" : 0
  },
  "hits" : {
    "total" : 2,
    "max_score" : 1.0,
    "hits" : [
      {
        "_index" : "blogs",
        "_type" : "_doc",
        "_id" : "1enbiWsBFf65dp19u-f4",
        "_score" : 1.0,
        "_source" : {
          "titulo" : "Meu segundo post",
          "categoria" : "Técnico",
          "autor" : {
            "nome" : "Joaquim",
            "sobrenome" : "Souza"
          }
        }
      },
      {
        "_index" : "blogs",
        "_type" : "_doc",
        "_id" : "1",
        "_score" : 1.0,
        "_source" : {
          "titulo" : "Meu primeiro post",
          "categoria" : "Geral",
          "autor" : {
            "nome" : "Joaquim",
            "sobrenome" : "Souza"
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

Atualizando documentos - POST

```
POST blogs/_doc/1
{
  "titulo": "Meu primeiro post neste blog",
  "categoria": "Geral",
  "autor": {
    "nome": "Joaquim",
    "sobrenome": "Souza"
  }
}
```

```
{
  "_index" : "blogs",
  "_type" : "_doc",
  "_id" : "1",
  "_version" : 4,
  "result" : "updated",
  "_shards" : {
    "total" : 2,
    "successful" : 1,
    "failed" : 0
  },
  "_seq_no" : 3,
  "_primary_term" : 1
}
```

Atualizando documentos

- O JSON enviado no POST substituirá o documento existente no índice
- No exemplo abaixo, os campos **titulo** e **categoria** seriam modificados e o campo **autor** seria **excluído** do documento

```
POST blogs/_doc/1
{
  "titulo": "Meu primeiro post",
  "categoria": "Teste"
}
```

Atualização parcial de documentos

- Utilizar a API **_update**, conforme exemplo abaixo

```
POST blogs/_doc/1/_update
{
  "doc": {
    "titulo": "Meu primeiro post neste blog com update parcial"
  }
}
```

Exclusão de documentos

- **DELETE** `blogs/_doc/1`
- Se **DELETE blogs** for executado sem passar type e id, o índice inteiro é excluído

Tipos de queries no Elasticsearch

- Match
- Match Phrase
- Match Phrase Prefix
- Wildcard
- Range
- Fuzzy
- Nested
- Combinando Queries
- Paginação
- Highlight
- Aggregations

Match Query

- Request (Padrão com o operador **OR**)

```
GET blogs/_search
{
  "query": {
    "match": {
      "texto": "lennon Epstein"
    }
  }
}
```

- Response

```
{
  "took": 1,
  "timed_out": false,
  "_shards": {
    "total": 5,
    "successful": 5,
    "skipped": 0,
    "failed": 0
  },
  "hits": {
    "total": 2,
    "max_score": 1.232342,
    "hits": [
      {
        "text": "lennon Epstein"
      },
      {
        "text": "lennon Epstein"
      }
    ]
  }
}
```


Match Query com AND

- Request

```
GET blogs/_search
{
  "query": {
    "match": {
      "texto": {
        "query": "lennon epstein",
        "operator": "and"
      }
    }
  }
}
```

Match Query com SHOULD MATCH

- Informa a quantidade mínima de termos que necessitam dar match para retornar o documento

```
GET blogs/_search
{
  "query": {
    "match": {
      "titulo": {
        "query": "primeiro post parcial",
        "minimum_should_match": 2
      }
    }
  }
}
```

Match Phrase

- Todos os termos devem dar match na ordem
- A frase é considerada a partir do primeiro termo encontrado

```
GET blogs/_search
{
  "query": {
    "match_phrase": {
      "titulo": "meu primeiro post neste blog"
    }
  }
}
```

Match Phrase - Slop

- Flexibiliza o match_phrase
- Quantidade de termos que serão desconsiderados no meio de uma frase

```
GET blogs/_search
{
  "query": {
    "match_phrase": {
      "titulo": {
        "query": "post blog",
        "slop": 1
      }
    }
  }
}
```

Wildcard

- Retorna documentos através de wildcard patterns
 - ? – qualquer caractere uma vez
 - * - zero ou mais caracteres
- Não considera relevância
- Evitar uso devido ao alto custo

```
GET blogs/_search
{
  "query": {
    "wildcard": {
      "titulo": {
        "value": "*imeir*"
      }
    }
  }
}
```

Match Phrase Prefix

- O último termo não precisa estar completo
- A frase é considerada a partir do primeiro termo encontrado

```
GET blogs/_search
{
  "query": {
    "match_phrase_prefix": {
      "titulo": "meu primeiro post n"
    }
  }
}
```

Fuzzy

- Retorna documentos mesmo com termos informados incorretamente (ex: erro de digitação)
- E distância tolerada é de 1 caractere, podendo ser:
 - Alterando um caractere: **b**ox -> **f**ox
 - Removendo um caractere: **bl**ack -> lack
 - Inserindo um caractere: sic**k** -> sick
 - Transposição entre dois caracteres adjacentes: **a**ct -> ca**t**

Fuzzy

- Mesmo informando "primeiro", a consulta retorna o documento com o título "Meu primeiro post"

```
GET blogs/_search
{
  "query": {
    "fuzzy": {
      "titulo": {
        "value": "primeiro"
      }
    }
  }
}
```

```
{
  "took" : 1,
  "timed_out" : false,
  "_shards" : {
    "total" : 1,
    "successful" : 1,
    "skipped" : 0,
    "failed" : 0
  },
  "hits" : {
    "total" : 1,
    "max_score" : 0.59412616,
    "hits" : [
      {
        "_index" : "blogs",
        "_type" : "_doc",
        "_id" : "1",
        "score" : 0.59412616,
        "_source" : {
          "titulo" : "Meu primeiro post",
          "categoria" : "Geral",
          "autor" : {
            "nome" : "Joaquim",
            "sobrenome" : "Souza"
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```


Nested Query

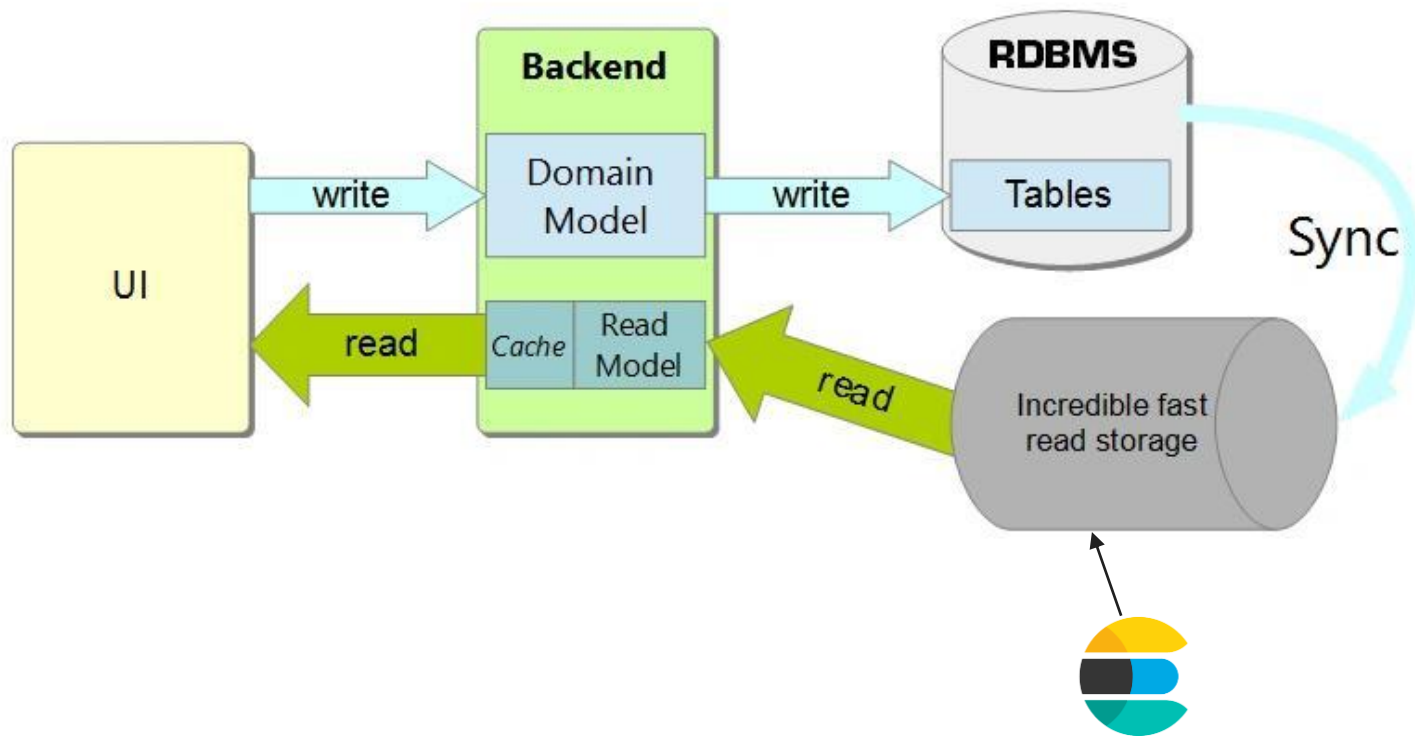
- Permite que arrays de objetos sejam indexados de forma que cada elemento do array possa ser pesquisado de forma independente

```
GET testnested/_search
{
  "query": {
    "nested": {
      "path": "user",
      "query": {
        "bool": {
          "must": [
            { "match": { "user.first": "Alice" } },
            { "match": { "user.last": "Smith" } }
          ]
        }
      }
    }
  }
}
```

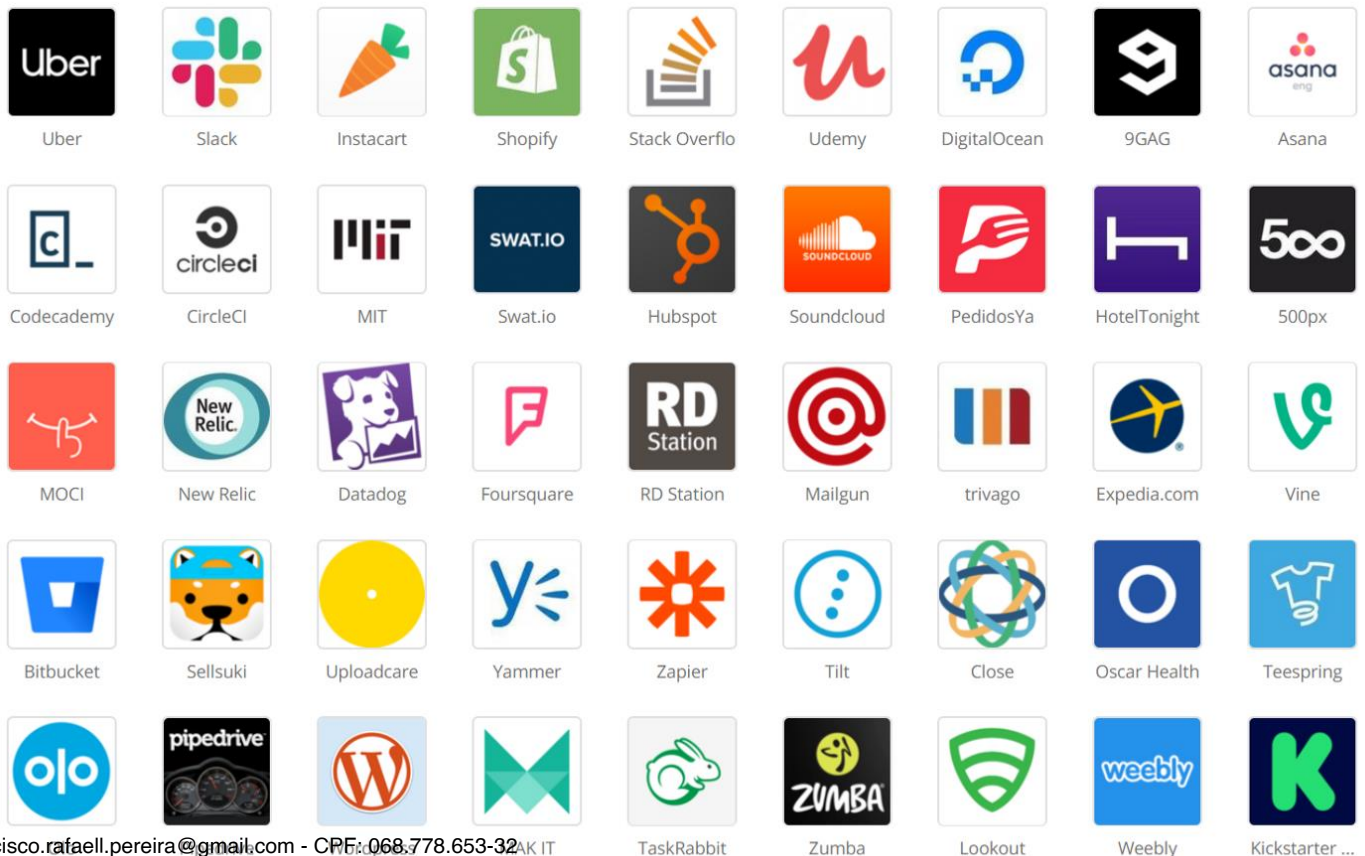
Quando utilizar o Elastic Stack

- Consultas de texto que exijam alta velocidade
- Relevância de resultados
- Observabilidade
- Geolocalização
- Gerenciamento de logs
- Cruzamento de dados e BI
- Redução dos acessos ao banco transacional
- Trabalhar com CQRS

Quando utilizar o Elastic Stack?



Quem utiliza o Elastic Stack?



Quando não utilizar o Elastic Stack

- Ambientes com alta escrita de dados
- Operações transacionais
- Fonte primária de armazenamento



Observabilidade

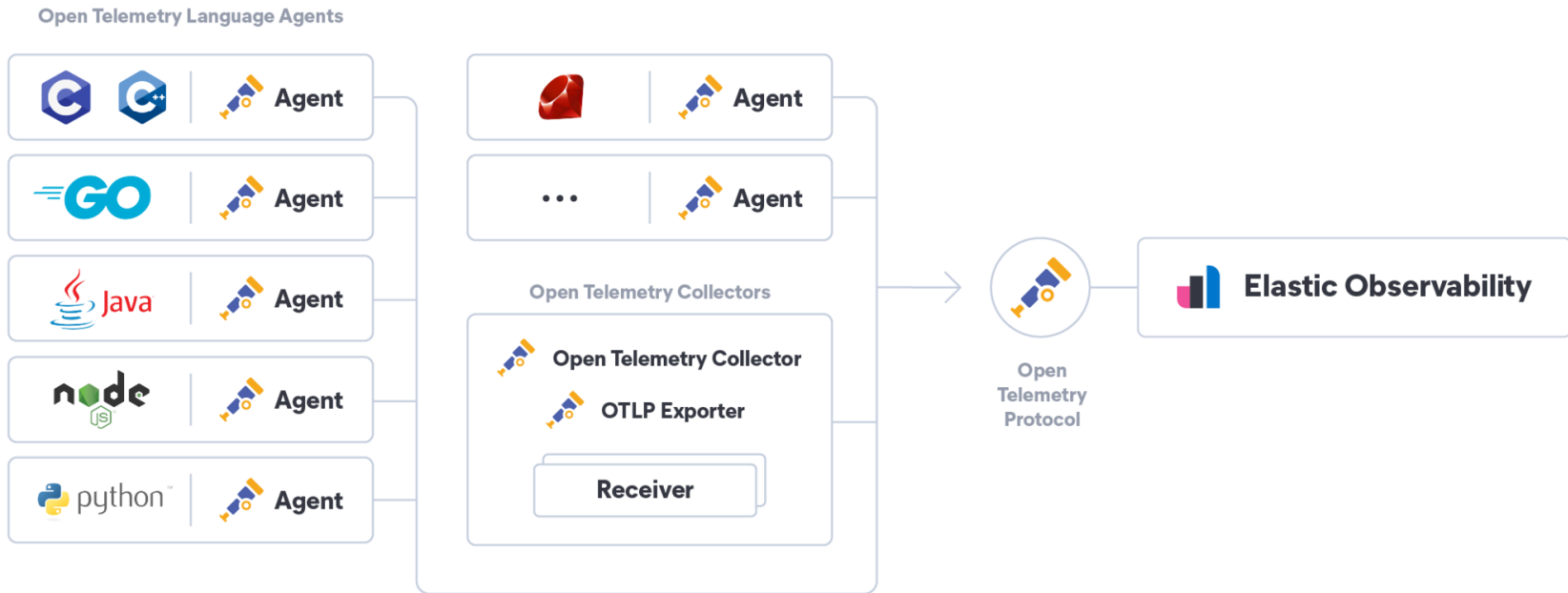
Elastic APM

- Monitora o comportamento de todas aplicações de forma transparente
- Monitora os acessos externos da sua aplicação (SQL, Redis, Elasticsearch, APIs de terceiros)
- Criação de alertas com base em métricas
- Visão da performance e inspeção e soluções de erros
- Tomada de decisão de negócio
- Análise e inspeção de vulnerabilidades
- Auditoria de acessos
- Tempo de latência de cada rota
- Redução de custos

Elastic APM

- **Log** – Registro textual de eventos que ocorrem no sistema (Elastic Stack, Loki, GreyLog)
- **Métrica** – Representação numérica baseado em uma linha do tempo (Elastic Stack , New Relic, Data Dog)
- **Trace** – Rastreamento de todo fluxo de uma requisição, correlação entre as requisições (Elastic Stack, Jaeger, Grafana)

Elastic APM



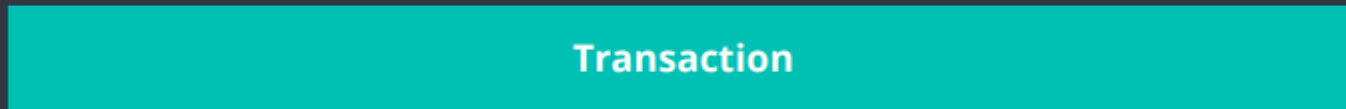
Elastic APM

Distributed Tracing

Single Transaction

HTTP request

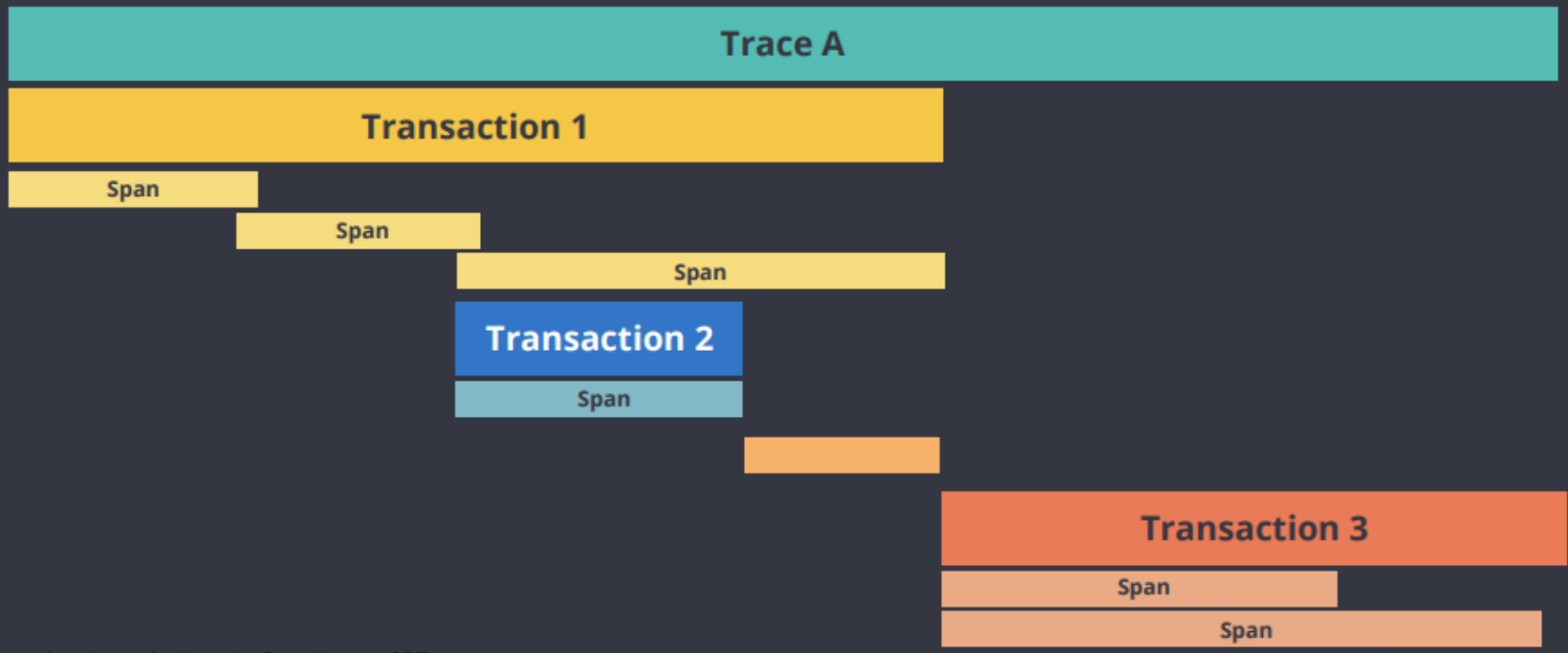
Response



Elastic APM

Distributed Tracing

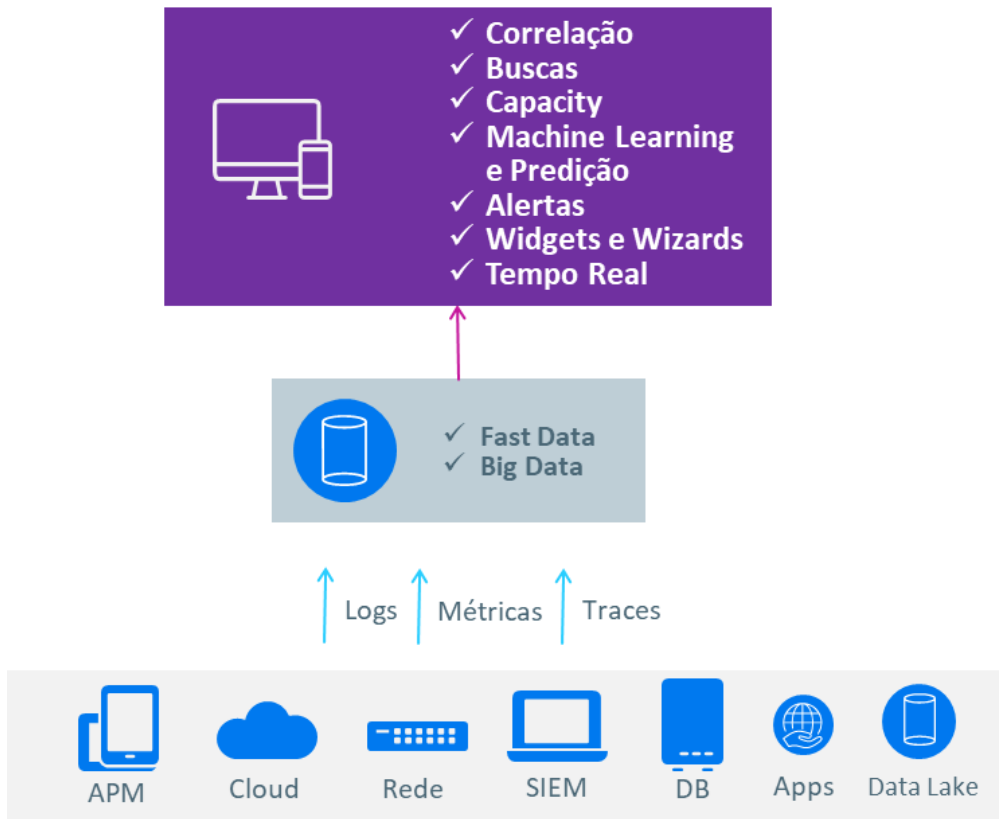
Multiple Services



Elastic APM



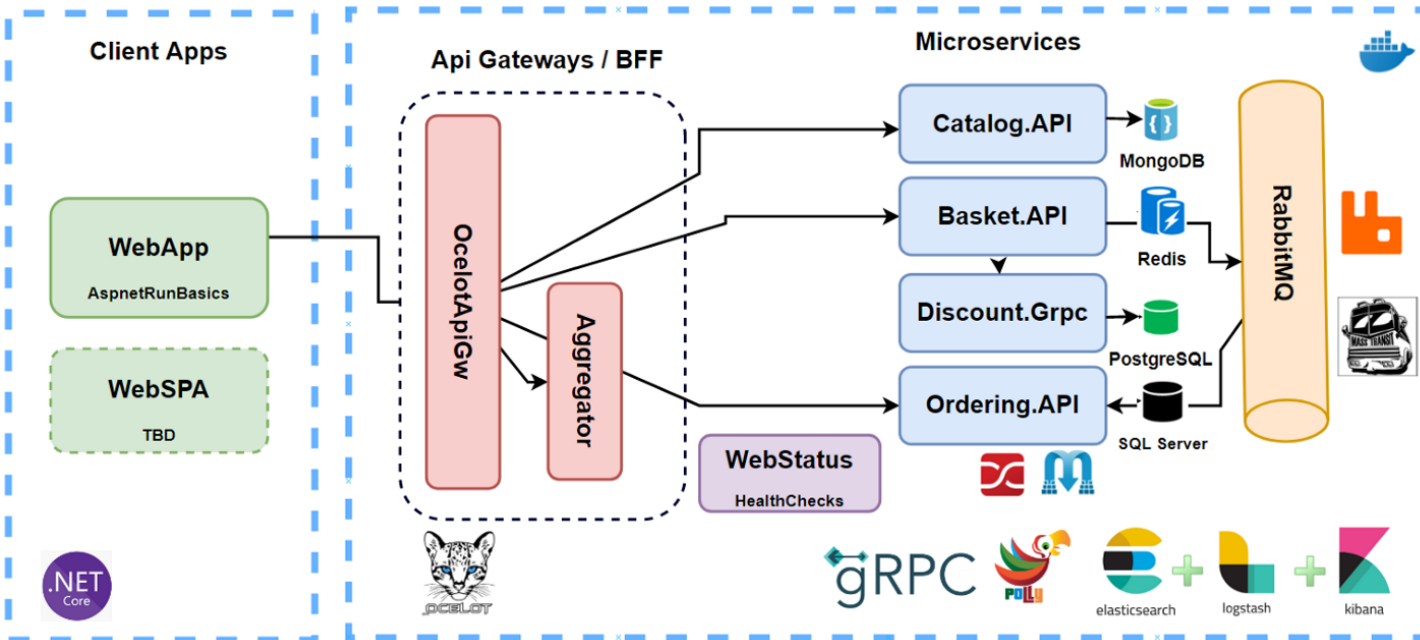
Elastic APM





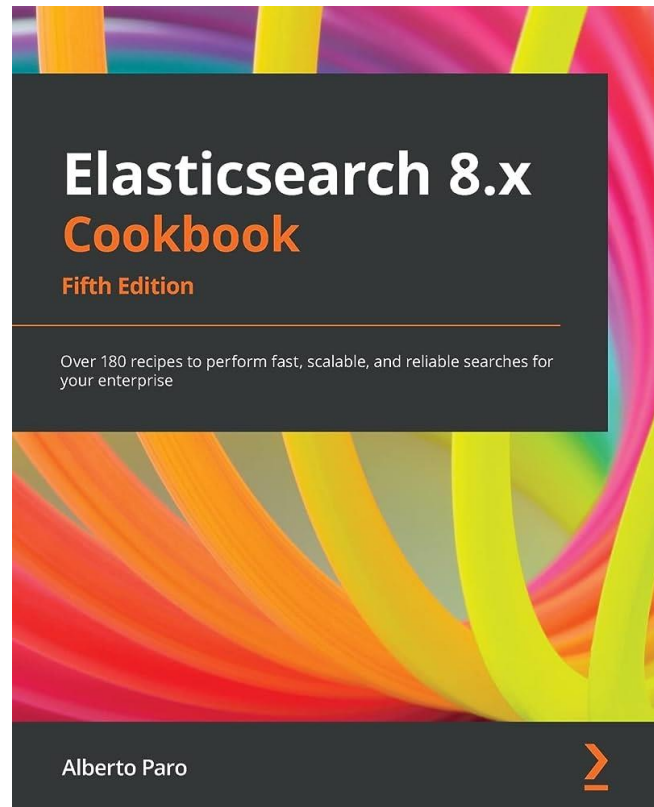
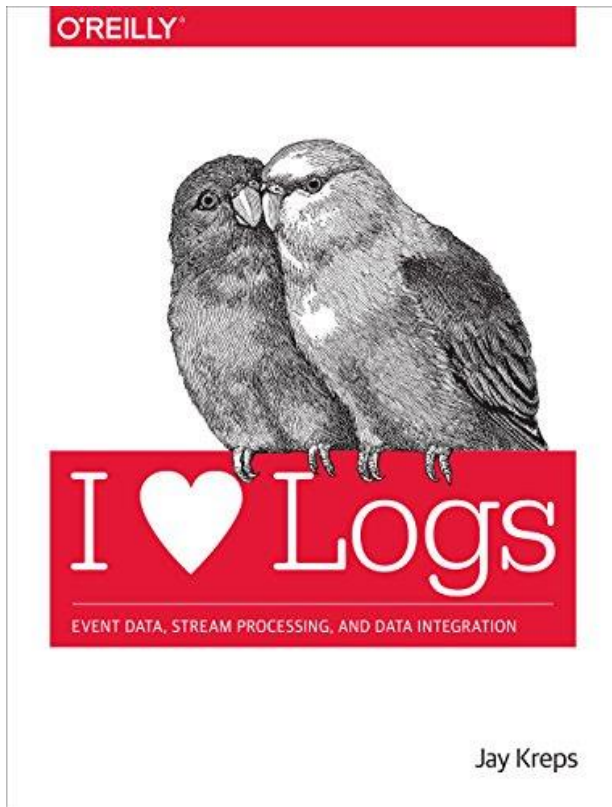
Demo

Estudos



<https://github.com/aspnetrun/run-aspnetcore-microservices>

Estudos



Concluindo

- Pratique a segurança dos dados (Cloudflare, OWASP, WAF)
- Controle e monitore os acessos e permissões de usuários
- Configure o SonarQube no seu pipeline
- <https://sematext.com/blog/elasticsearch-security-authentication-encryption-backup>
- <https://community.elastic.co>
- <https://shodan.io>